



IMT Atlantique

Bretagne-Pays de la Loire
École Mines-Télécom

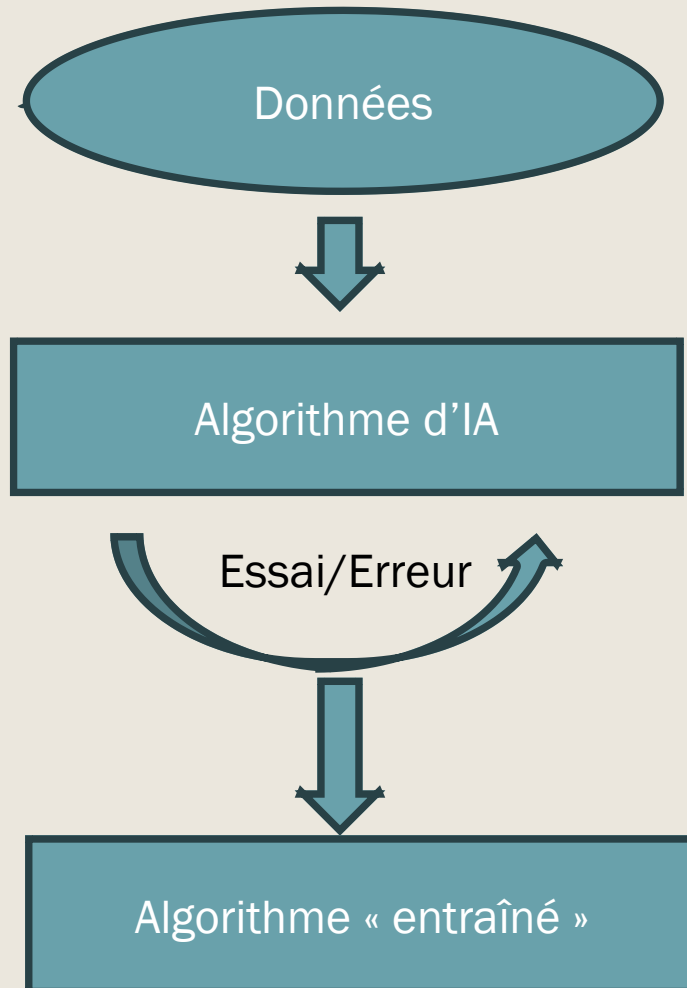
IA ET SON LA MUSIQUE ET L'ENVIRONNEMENT

Axel Marmoret
Enseignant-chercheur
IMT Atlantique, Equipe BRAIN

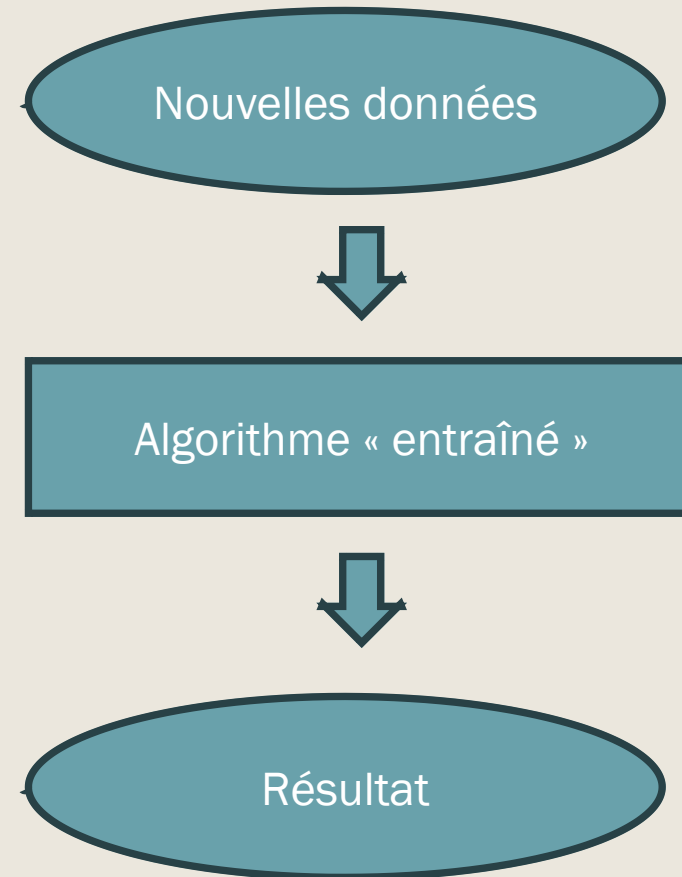
12 Juin 2026

Euh c'est quoi l'IA déjà ?

« Entraînement »



« Inférence »



Qu'est ce que le son ?

- C'est une onde ! Une vibration mécanique de l'air

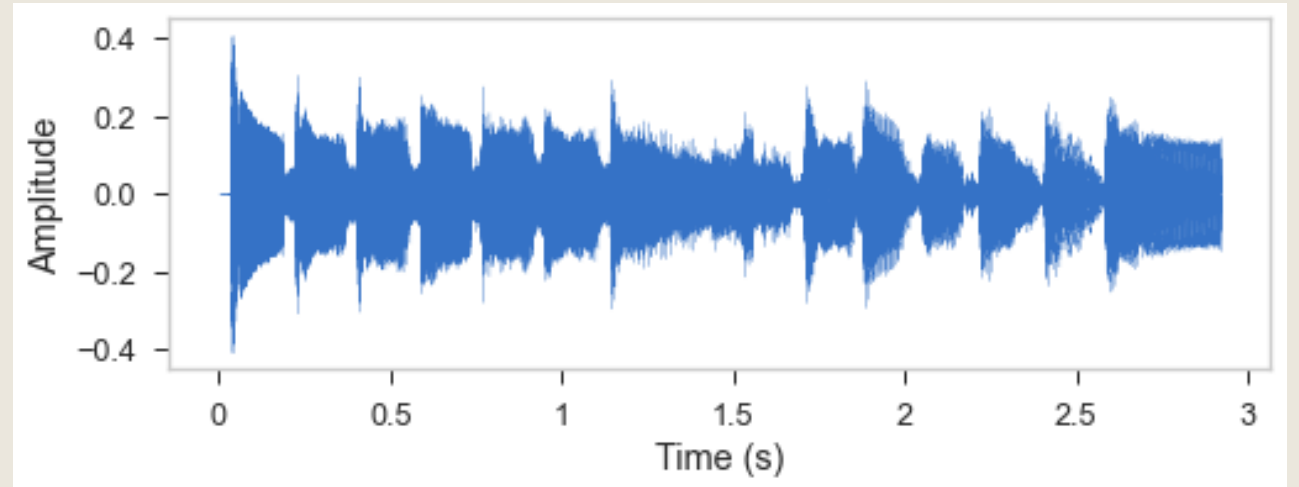
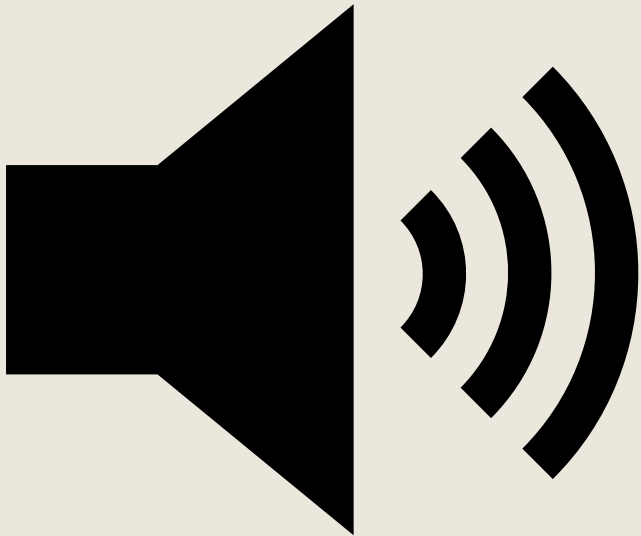
Qu'est ce que le son ?

- C'est une onde ! Une vibration mécanique de l'air



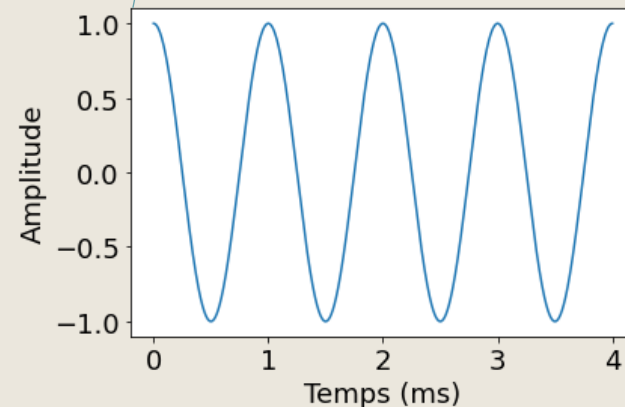
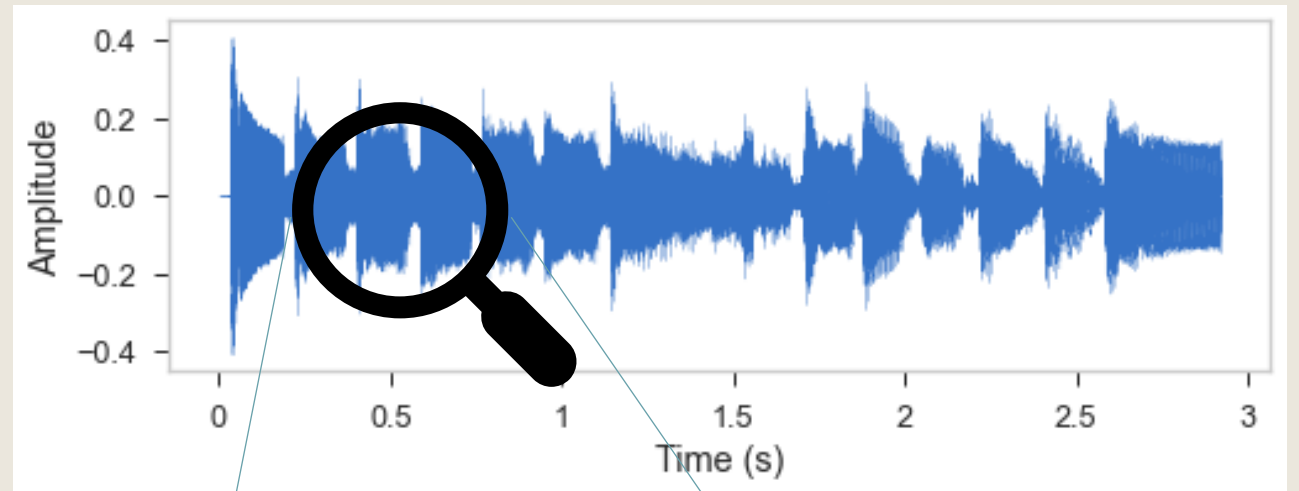
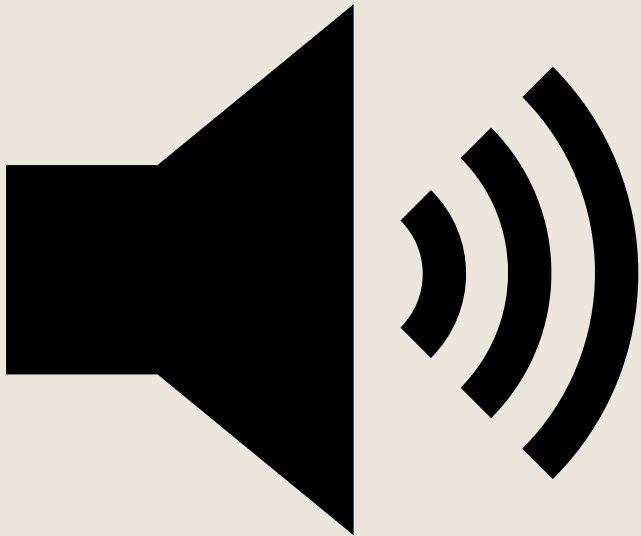
Qu'est ce que le son ?

- C'est une onde ! Une vibration mécanique de l'air



Qu'est ce que le son ?

- C'est une onde ! Une vibration mécanique de l'air



(NB : introduction a la notion de fréquence (très haut niveau) ici)

- Lien interactif qui sera présenté :
- https://ax-le.github.io/assets/html/signal_frequence_timbre.html

Et du coup, c'est quoi la différence
entre 2 instruments ?

Et du coup, c'est quoi la différence entre 2 instruments ?

Ce qu'on appelle « **le timbre** »

➡ la façon dont un instrument produit des ondes complexes.

Et du coup, c'est quoi la différence entre 2 instruments ?

Ce qu'on appelle « **le timbre** »

➡ la façon dont un instrument produit des ondes complexes.

Peut-on reconnaître un instrument ?

Et du coup, c'est quoi la différence entre 2 instruments ?

Ce qu'on appelle « **le timbre** »

➡ la façon dont un instrument produit des ondes complexes.

Peut-on reconnaître un instrument ?

Oui !

Vous savez le faire vous-même !

Le timbre

- Le timbre dépend de l'instrument joué... Mais de plein d'autres facteurs !

Le timbre

- Le timbre dépend de l'instrument joué... Mais de plein d'autres facteurs !
 - *La façon de jouer (ex : techniques de frappe de la corde à la basse)*
 - *Le matériau de l'instrument*
 - *La forme et le volume de l'instrument*
 - *La note elle-même*
 - *Au long de la durée de la note*

Le timbre

- Le timbre dépend de l'instrument joué... Mais de plein d'autres facteurs !
 - *La façon de jouer (ex : techniques de frappe de la corde à la basse)*
 - *Le matériau de l'instrument*
 - *La forme et le volume de l'instrument*
 - *La note elle-même*
 - *Au long de la durée de la note*
- En présence de plusieurs instruments, tout se mélange !

Le timbre

- Le timbre dépend de l'instrument joué... Mais de plein d'autres facteurs !
 - *La façon de jouer (ex : techniques de frappe de la corde à la basse)*
 - *Le matériau de l'instrument*
 - *La forme et le volume de l'instrument*
 - *La note elle-même*
 - *Au long de la durée de la note*
- En présence de plusieurs instruments, tout se mélange !

Peut-on reconnaître un instrument automatiquement ?

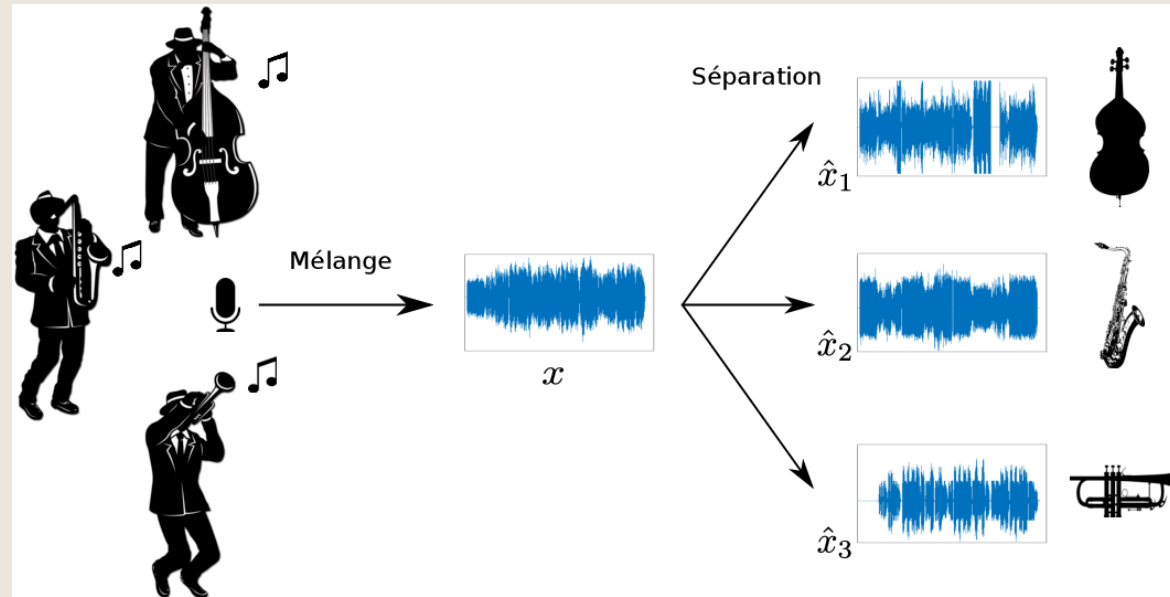
Le timbre

- Le timbre dépend de l'instrument joué... Mais de plein d'autres facteurs !
 - *La façon de jouer (ex : techniques de frappe de la corde à la basse)*
 - *Le matériau de l'instrument*
 - *La forme et le volume de l'instrument*
 - *La note elle-même*
 - *Au long de la durée de la note*
- En présence de plusieurs instruments, tout se mélange !

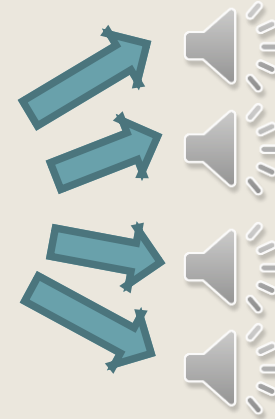
Peut-on reconnaître un instrument automatiquement ?

Oui : grâce à l'IA

Séparation des instruments



Spleeter by deezer



Wilted Flowers -
Clavicle

ToneTransfer

- (Ici: exemples avec ToneTransfer : <https://sites.research.google/tonetransfer>)

Des trucs plus rigolos (meowify)



Ca marche aussi pour les animaux !

Ca marche aussi pour les animaux !

Saurez-vous reconnaître les animaux présents
dans ces enregistrements ?



Ca marche aussi pour les animaux !

Saurez-vous reconnaître les animaux présents
dans ces enregistrements ?



Peut-on reconnaître un animal donc ?

Ca marche aussi pour les animaux !

Saurez-vous reconnaître les animaux présents
dans ces enregistrements ?



Peut-on reconnaître un animal donc ?

Oui !

Mais... C'est compliqué

IA et environnement

- L'IA peut aider à détecter et reconnaître des animaux



Cela permet aux scientifiques, aux associations, ou à n'importe qui, de mieux reconnaître les animaux autour de soi

IA et environnement

- L'IA peut aider à détecter et reconnaître des animaux



Cela permet aux scientifiques, aux associations, ou à n'importe qui, de mieux reconnaître les animaux autour de soi

- Avec le temps, on peut étudier les populations animales et leurs évolutions
 - *Déplacements et migrations*
 - *Comptage*
 - *Suivi des espèces en danger*

IA et environnement

- L'IA peut aider à détecter et reconnaître des animaux



Cela permet aux scientifiques, aux associations, ou à n'importe qui, de mieux reconnaître les animaux autour de soi

- Avec le temps, on peut étudier les populations animales et leurs évolutions
 - *Déplacements et migrations*
 - *Comptage*
 - *Suivi des espèces en danger*
- Mais le problème est beaucoup plus dur pour les IA !
 - *Beaucoup de variation entre les enregistrements*
 - *Beaucoup d'espèces*
 - *Difficulté pour dire aux IA comment s'entraîner (« annotation »)*

Reconnaitre des oiseaux

« BirdNET »

- Application sur téléphone pour enregistrer et reconnaître les oiseaux autour de soi
- [Démo sur ordinateur](#)

Reconnaître les mammifères marins (Baleines, orcs, dauphins, ...)

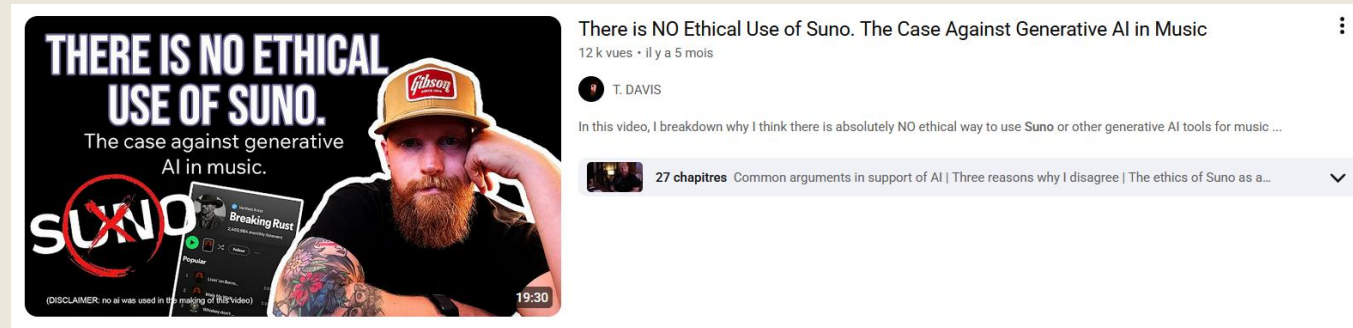
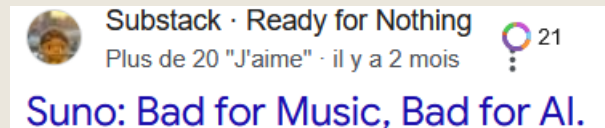
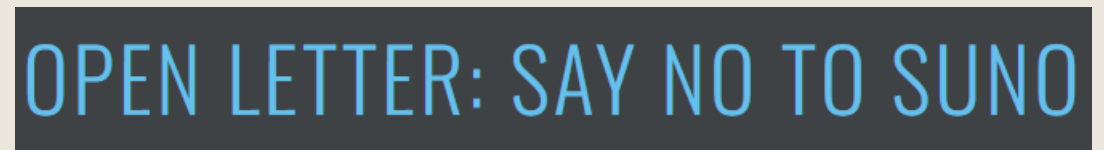
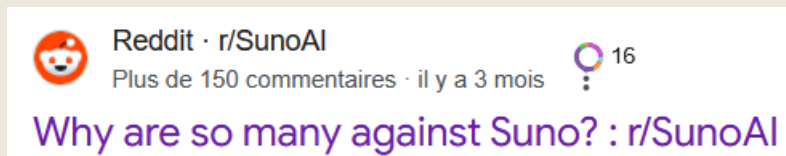
- Problème très difficile car c'est compliqué d'obtenir des données
- [Mais la recherche avance !](#)
- [Exemples audios](#)

Hors-sujet : PlantNet

- Une application sur téléphone existe pour reconnaître des plantes en prenant des photos
- [Démo sur ordinateur](#)

BONUS... Génération automatique de musique

- Aujourd'hui, des algorithmes proposent de générer automatiquement de la musique.



- Beaucoup de questions éthiques, donc je préfère ne pas rentrer dans le débat.

Suno CEO: "It's not really enjoyable to make music now

www.reddit.com